Modello di Ising

Pivi Riccardo

Marzo 2026

Contents

1 Introduzione

2 Il Modello di Ising

2.1 Storia

Il modello di Ising è un modello matematico utilizzato in fisica statistica per descrivere il comportamento di sistemi magnetici. Fu introdotto ideato da Wilhelm Lenz nel 1920, che lo propose al suo studente di dottorato Ernst Ising come problema da risolvere. Ising nel 1925 pubblica la soluzione del modello in una dimensione [**?**], solo nel 1944 Onsager pubblicherà la soluzione per il caso bidimensionale. Il modello rappresenta un sistema di spin su una griglia, dove ogni spin può assumere due stati: +1 (spin up) o -1 (spin down). Gli spin sono fra loro interagenti e possono essere influenzati da un campo magnetico esterno. L'allinemento degli spin in una direzione specifica può portare a un comportamento collettivo che si manifesta come magnetizzazione. Il modello di Ising è stato ampiamente studiato per comprendere le transizioni di fase e il comportamento critico nei sistemi magnetici, ed è diventato un punto di riferimento fondamentale nella fisica statistica. Inoltre il modello ha avuto successo anche in altri campi del sapere come le reti neurali, biofisica e sociologia, dimostrando la sua versatilità e importanza come strumento di modellizzazione in diverse discipline scientifiche.

2.2 Definizione del Modello

Consideriamo un reticolo con N siti, dove ogni sito i è occupato da uno spin s_i che può assumere i valori +1 o -1. L'energia totale del sistema è data dalla seguente espressione:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i \tag{1}$$

dove J è la costante di accoppiamento che determina l'interazione tra gli spin, h è il campo magnetico esterno, e $\langle i, j \rangle$ indica che la somma è effettuata sui siti adiacenti del reticolo ovvero sui vicini più prossimi. Il primo termine rappresenta l'energia di interazione tra gli spin, mentre il secondo termine rappresenta l'energia dovuta al campo magnetico esterno.

3 Teoria di campo medio e soluzione esatta

3.1 Teoria di campo medio

La funzione di partizione del modello di Ising nel caso in cui il campo magnetico esterno sia assente ($h = 0$) è:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\})} = \sum_{\{s_i\}} e^{\beta J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j} \tag{2}$$

Dove $\beta = \frac{1}{k_B T}$ è l'inverso della temperatura. Calcolata la funzione di partizione possiamo ottenere tutte le proprietà del sistema attraverso l'energia libera F:

$$F = -k_B T \; lnZ \tag{3}$$

La teoria di campo medio ci permette di calcolare un'approssimazione della funzione di partizione, assumendo che ogni spin sia influenzato da un campo magnetico medio generato dagli altri spin [**?**]. In d dimensioni ogni spin ha $z = 2\ d$ vicini, l'energia di un singolo spin è data da:

$$E_i = -Js_i \sum_{j=1}^{z} s_j \tag{4}$$

Considerando che ogni spin può essere $+1$ o -1, possiamo sostituire la somma con una media, ottenendo:

$$E_i = -Js_i zm \tag{5}$$

Dove m è la magnetizzazione media del sistema, definita come:

$$m = \langle s_i \rangle \tag{6}$$

La funzione di partizione diventa per un unico spin:

$$Z = \sum_{s_i} e^{\beta Jzms_i} = e^{\beta Jzm} + e^{-\beta Jzm} = 2\cosh(\beta Jzm) \tag{7}$$

L'energia media:

$$\langle E \rangle = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -Jzm\tanh(\beta Jzm) \tag{8}$$

Confrontandola questa espressione con l'espressione precedente dell'energia otteniamo l'equazione:

$$m = \langle s_i \rangle = \tanh(\beta Jzm) \tag{9}$$

Questa è una equazione trascendentale, che possiamo risolvere numericamente[**?**].

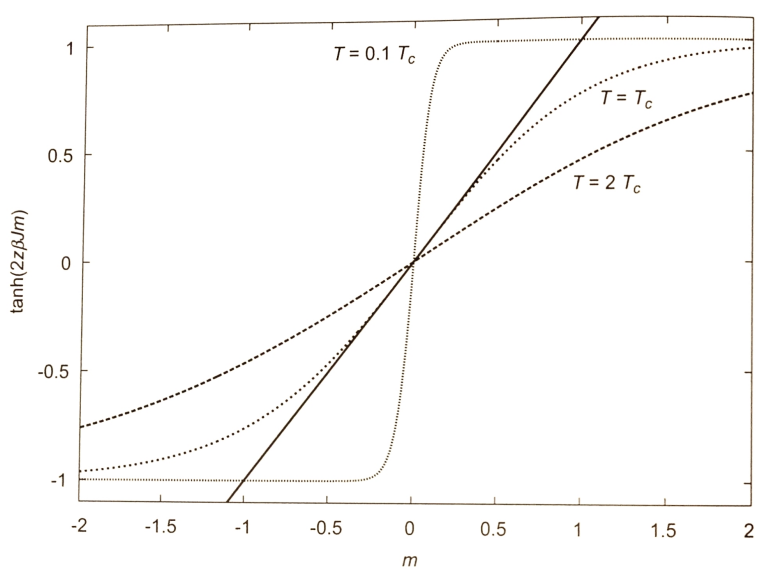


Figure 1: Soluzione numerica dell'equazione.

L'equazione ha un unica soluzione per $z\beta J < 1$, mentre per $z\beta J > 1$ ne ha due; ovvero il sistema per temperature alte il sistema è in uno stato disordinato con magnetizzazione nulla, mentre per temperature basse il sistema è in uno stato ordinato con magnetizzazione diversa da zero. In questo modo è possibile ottenere la temperatura critica stimata dalla teoria di campo medio imponendo che $z\beta J = 1$, da cui otteniamo:

$$T_c = \frac{zJ}{k_b} \tag{10}$$

3.2 Risultati della soluzione esatta

La soluzione esatta del modello di Insing nel caso bidimensionale con $h = 0$ è stata ottenuta per la prima volta da Lars Onsager nel 1944. Onsager riusci a determinare la temperatura critica T_c alla quale avviene la transizione di fase, e a calcolare esattamente la funzione di partizione e le proprietà termodinamiche del sistema. La temperatura critica è data da:

$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1+\sqrt{2})} \approx 2.269 J/k_B \tag{11}$$

La quale è inferiore alla temperatura critica prevista dalla teoria di campo medio, la quale per il caso bidimensionale è $T_c^{MF} = 4J/k_B$. Il motivo della sovrastima è

4 Metodo Monte Carlo

4.1 Algoritmo di Metropolis

5 PCA: Principal Component Analysis

5.1 Introduzione alla PCA

La PCA è una tecnica - di machine learning non supervisionato - lineare di riduzione della dimensionalità, che consente diidentificare le direzioni lungo le quali i dati presentano la massima varianza. Attraverso una trasformazione ortogonale, essa proietta i dati originali in un nuovo sistema di coordinate in cui le nuove variabili, dette componenti principali.

La prima componente principale è la direzione lungo la quale la varianza dei dati è massima; la seconda è ortogonale alla prima e massimizza la varianza residua, e così via.

5.2 Algoritmo

Sia X la matrice dei dati centrati rispetto alla media, di dimensione $N \times p$, dove N è il numero di data points e p il numero di features di ogni dato(Per lo studio del modello di Ising $p = n^o\ di\ siti$, mentre $N = n^o\ di\ configurazioni\ campionate$).

La matrice di covarianza è definita come:

$$C = \frac{1}{N-1} X^T X \tag{12}$$

Utilizzando la SVD (singular value decomposition) per la matrice dei dati centrali abbiamo:

$$X = USV^T C = \frac{1}{N-1} VSU^T USV^T = V(\frac{S^2}{N-1})V^T \tag{13}$$

Gli autovettori associati ai maggiori autovalori individuano le direzioni lungo le quali i dati mostrano le fluttuazioni più significative.

La capacità della PCA di ridurre la dimensionalità dei dati risiede nella possibilità di proiettare i dati attraverso la trasformazione ortogonale V considerandone però solo le prime g colonne.

$$\tilde{X} = X\tilde{V} \tag{14}$$

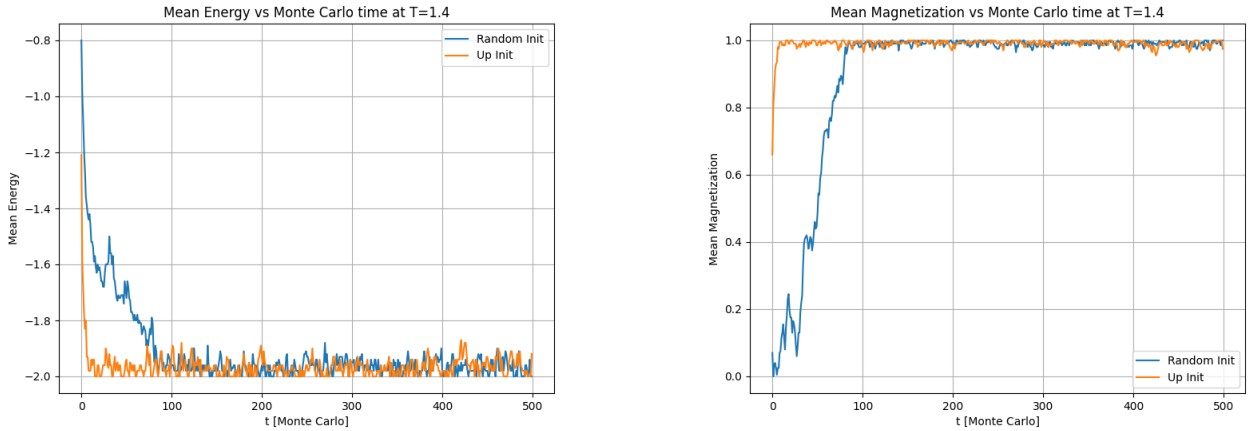
Dove abbiamo indicato con $\tilde{X}$ la matrice dei dati proietata e con $\tilde{V}$ la matrice V con solo le prime g colonne, $\tilde{X}$ è dunque una matrice $N \times g$.

5.3 Interpretazione fisica nel modello di Ising

Nel caso del modello di Ising, ogni configurazione Monte Carlo può essere interpretata come un punto nello spazio delle configurazioni. Applicando la PCA a un insieme di configurazioni generate a diverse temperature, la prima componente principale risulta essere fortemente correlata con la magnetizzazione del sistema.

In prossimità della transizione di fase, la distribuzione dei dati nello spazio delle prime componenti principali mostra una chiara separazione tra fase ferromagnetica e fase paramagnetica. [**?**]

6 Risultati della simulazione



(a) Energia media

(b) Magnetizzazione media

Figure 2: Termalizzazione del sistema per due diverse configurazioni iniziali.

7 Conclusioni

References

[1] Ernst Ising. *Contribution to the Theory of Ferromagnetism*. Zeitschrift für Physik, 1925.

[2] Leonard Susskind. Lecture 9. *Standford University Statistical Mechanics Lecture*, 2014.

[3] Malcolm P. Kennett. *Essential Statistical Physics*. Cambridge University Press, 2021.

[4] Singh Rajiv R. P. Hu, Wenjian and Richard T. Scalettar. Discovering phases, pahses transitions and crossovers through unsupervised machine learning: A critical examination. *Physical Review E*, 2017.